HY225 - Ασκήσεις 10 - csd5748

Άσκηση 10.1:

Δεδομένα:

Υπολογιστής A (RISC):

- Αριθμός εντολών ($N_{\text{instructions}}$): 2,400,000.
- Μέσο CPI (CPI_{average}): 3.5 κύκλοι/εντολή.
- Συχνότητα ρολογιού (f_{clock}): 1.20 GHz = $1.20 \cdot 10^9$ Hz.
- Περίοδος ρολογιού (T_{clock}): $T_{\text{clock}} = \frac{1}{f_{\text{clock}}} = \frac{1}{1.20 \cdot 10^9} = 8.333 \cdot 10^{-10} deuterlepta.$

Υπολογιστής B (CISC):

- Αριθμός εντολών ($N_{\text{instructions}}$): 1,800,000.
- Μέσο CPI (CPI_{average}): 5.2 κύκλοι/εντολή.
- Συχνότητα ρολογιού (f_{clock}): 1.0 GHz = $1 \cdot 10^9$ Hz.
- Περίοδος ρολογιού (T_{clock}): $T_{\text{clock}} = \frac{1}{1 \cdot 10^9} = 1 \cdot 10^{-9} deuterlepta.$

Ζητούμενα:

Κύκλοι $= N_{\text{instructions}} \times CPI_{\text{average}}$
Υπολογιστής A: $Kkloi_A = 2,400,000 \cdot 3.5 = 8,400,000 kkloi.$
Υπολογιστής B: $Kkloi_B = 1,800,000 \cdot 5.2 = 9,360,000 kkloi.$

Χρόνος εκτέλεσης $= t_{\text{exec}} = N_{\text{instructions}} \times CPI_{\text{average}} \times T_{\text{clock}}$
Υπολογιστής A: $t_{\text{exec}_A} = 2,400,000 \cdot 3.5 \cdot 8.333 \cdot 10^{-10} \approx 0.007 deuterlepta.$
Υπολογιστής B: $t_{\text{exec}_B} = 1,800,000 \cdot 5.2 \cdot 1.0 \cdot 10^{-9} \approx 0.009 deuterlepta.$

Σύγκριση ταχύτητας: t_{exec_1}/t_{exec_2} και $(t_{\text{exec}_1}/t_{\text{exec}_2} - 1) \times 100$
. $\frac{t_{\text{exec}_B}}{t_{\text{exec}_A}} = \frac{0.009}{0.007} \approx 1.337$
Έτσι, ο υπολογιστής A είναι ταχύτερος από τον B κατά περίπου 1.337 φορές ή 33.7%.

Άσκηση 10.2:

Δεδομένα:

- Load: 26% = 0.26, Store: 11% = 0.11, ALU: 40% = 0.40, Load Upper Immediate (lui): 3% = 0.03.
- Conditional Branches: 16% = 0.16, Unconditional Jumps (jal): 3% = 0.03, Uncond. Jump Reg. (jalr): 1% = 0.01.

(α)

Έχουμε κύκλους ρολογιού:

- Load: $CPI_{\text{load}} = 5$
- Store: $CPI_{\text{store}} = 4$
- ALU: $CPI_{\text{ALU}} = 4$
- Load Upper Immediate (lui): $CPI_{\text{lui}} = 3$
- Conditional Branches: $CPI_{\text{branch}} = 3$
- Unconditional Jumps (jal): $CPI_{\text{jal}} = 3$
- Unconditional Jump Register (jalr): $CPI_{\text{jalr}} = 3$
  - $CPI_{\text{average}} = (0.26 \cdot 5) + (0.11 \cdot 4) + (0.40 \cdot 4) + (0.03 \cdot 3) + (0.16 \cdot 3) + (0.03 \cdot 3) + (0.01 \cdot 3) = 3.99$

(β)

Έχουμε νέους κύκλους ρολογιού:

- Load: $CPI_{\text{load}} = 5$
- Store: $CPI_{\text{store}} = 4$
- ALU: $CPI_{\text{ALU}} = 4$
- Load Upper Immediate (lui): $CPI_{\text{lui}} = 2$
- Conditional Branches: $CPI_{\text{branch}} = 3$
- Unconditional Jumps (jal): $CPI_{\text{jal}} = 2$
- Unconditional Jump Register (jalr): $CPI_{\text{jalr}} = 3$
  - $CPI_{\text{average}} = (0.26 \cdot 5) + (0.11 \cdot 4) + (0.40 \cdot 4) + (0.03 \cdot 2) + (0.16 \cdot 3) + (0.03 \cdot 2) + (0.01 \cdot 3) = 3.93$

(γ)

Επεξεργαστής (α):

- $CPI_{\text{average}} = 3.99$
- $T_{\text{clock}} = 0.70\,\text{ns} = 0.70 \cdot 10^{-9}\,\text{s}$
- $t_{\text{exec}} = 3.99 \cdot 0.70 \cdot 10^{-9} = 2.793 \cdot 10^{-9}\,\text{s}$

Επεξεργαστής (β):

- $CPI_{\text{average}} = 3.93$
- $T_{\text{clock}} = 0.75\,\text{ns} = 0.75 \cdot 10^{-9}\,\text{s}$
- $t_{\text{exec}} = 3.93 \cdot 0.75 \cdot 10^{-9} = 2.947 \cdot 10^{-9}\,\text{s}$

Τελικά:

- $\frac{t_{\text{exec}_B}}{t_{\text{exec}_A}} = \frac{2.947 \cdot 10^{-9}}{2.793 \cdot 10^{-9}} \approx 1.055$

Ο επεξεργαστής (α) είναι ταχύτερος από τον (β) κατά περίπου 1.055 φορές ή 5.53%.

Άσκηση 10.3:

Δεδομένα (10.2,10.3):

- Load: 26% = 0.26, Store: 11% = 0.11, ALU: 40% = 0.40, Load Upper Immediate (lui): 3% = 0.03.
- Conditional Branches: 16% = 0.16, Unconditional Jumps (jal): 3% = 0.03, Uncond. Jump Reg. (jalr): 1% = 0.01.
- Load: 2 κύκλοι.
- Store: 1 κύκλος.
- ALU: 1 κύκλος.
- Load Upper Immediate (lui): 1 κύκλος.
- Conditional Branches: 2 κύκλοι (1 βασικός + 1 χαμένος).
- Unconditional Jumps (jal): 2 κύκλοι (1 βασικός + 1 χαμένος).
- Unconditional Jump Register (jalr): 3 κύκλοι (1 βασικός + 2 χαμένοι).

(i)

$$CPI_{\text{average}} = (0.086 \cdot 2) + (0.174 \cdot 1) + (0.11 \cdot 1) + (0.40 \cdot 1) + (0.03 \cdot 1) + (0.16 \cdot 2) + (0.03 \cdot 2) + (0.01 \cdot 3) \approx 1.296$$

(ii)

Από την άσκηση 10.2(α) και 10.3(i):

- Μέσο CPI: $CPI_{\text{average}_A} = 3.99$.
- Μέσο CPI: $CPI_{\text{average}_B} = 1.296$.
- $T_{\text{clock}_A} = T_{\text{clock}_B}$
- $N_{\text{instructions}_A} = N_{\text{instructions}_B}$
- $t_{\text{exec}} = N_{\text{instructions}} \times CPI_{\text{average}} \times T_{\text{clock}}$
- $\frac{t_{\text{exec}_A}}{t_{\text{exec}_B}} = \frac{CPI_{\text{average}_A}}{CPI_{\text{average}_B}} = \frac{3.99}{1.296} \approx 3.077$

Έτσι, ο επεξεργαστής της άσκησης 10.2(α) είναι πιο αργός από τον επεξεργαστή της άσκησης 10.3.

Άσκηση 10.4:

Δεδομένα:

- Load: 26% = 0.26, Store: 11% = 0.11, ALU: 40% = 0.40, Load Upper Immediate (lui): 3% = 0.03.
- Conditional Branches: 16% = 0.16, Unconditional Jumps (jal): 3% = 0.03, Uncond. Jump Reg. (jalr): 1% = 0.01.
- Load: 2 κύκλοι, Store: 1 κύκλος, ALU: 1 κύκλος, Load Upper Immediate (lui): 1 κύκλος.
- Branches, jal, jalr: 1 ή 3 κύκλοι (λόγο Branch Target Buffer (BTB): 90%-10% πιθανότητες).

(i)

Μέσο CPI:

- Load (εξαρτημένες 8.6%): $0.086 \cdot 2 = 0.172$
- Load (μη εξαρτημένες 17.42%): $0.1742 \cdot 1 = 0.174$
- Store: $0.11 \cdot 1 = 0.11$
- ALU: $0.40 \cdot 1 = 0.40$
- Load Upper Immediate (lui): $0.03 \cdot 1 = 0.03$
- Conditional Branches (σωστή πρόβλεψη 90% των 16% = 0.144): $0.144 \cdot 1 = 0.144$
- Conditional Branches (λανθασμένη πρόβλεψη 10% των 16% = 0.016): $0.016 \cdot 3 = 0.048$
- jal (σωστή πρόβλεψη 90% των 3% = 0.027): $0.027 \cdot 1 = 0.027$
- jal (λανθασμένη πρόβλεψη 10% των 3% = 0.003): $0.003 \cdot 3 = 0.009$
- jalr (σωστή πρόβλεψη 90% των 1% = 0.009): $0.009 \cdot 1 = 0.009$
- jalr (λανθασμένη πρόβλεψη 10% των 1% = 0.001): $0.001 \cdot 3 = 0.003$

$CPI_{\text{average}} = 0.172 + 0.174 + 0.11 + 0.40 + 0.03 + 0.144 + 0.048 + 0.027 + 0.009 + 0.009 + 0.003 \approx 1.126.$

(ii)

Από την άσκηση 10.3 και για την άσκηση 10.4 έχουμε:

- Μέσο CPI: $CPI_{\text{average}_A} = 1.296$.
- Περίοδος ρολογιού: $T_{\text{clock}_A} = 0.70\,\text{ns} = 0.70 \cdot 10^{-9}\,\text{s}$.
- Μέσο CPI: $CPI_{\text{average}_B} = 1.126$.
- Περίοδος ρολογιού: $T_{\text{clock}_B} = 0.70\,\text{ns} = 0.70 \cdot 10^{-9}\,\text{s}$.
- $T_{\text{clock}_A} = T_{\text{clock}_B}$
- $N_{\text{instructions}_A} = N_{\text{instructions}_B}$
- $\frac{t_{\text{exec}_A}}{t_{\text{exec}_B}} = \frac{CPI_{\text{average}_A}}{CPI_{\text{average}_B}} = \frac{1.296}{1.126} \approx 1.150$

Έτσι, ο επεξεργαστής της άσκησης 10.4 είναι ταχύτερος από τον επεξεργαστή της άσκησης 10.3.

Άσκηση 10.5:

Δεδομένα:

Από τις ασκήσεις 10.5 και πριν έχουμε:

- Επεξεργαστής superscalar, διαβάζει 4 ανά κύκλο και εκτελεί ταυτόχρονα ανεξάρτητες εντολές.
- Το μέσο πλήθος ταυτόχρονα εκτελούμενων ανεξάρτητων εντολών είναι 1.4.
- Το μέσο CPI: $CPI_{\text{average}_{\text{superscalar}}} = CPI_{\text{average}_{10.4}}$/Μέσο πλήθος ταυτόχρονων εντολών .
- Άσκηση 10.2: $CPI_{\text{average}_{10.2}} = 3.99$, $T_{\text{clock}_{10.2}} = 0.70\,\text{ns}$.
- Άσκηση 10.3: $CPI_{\text{average}_{10.3}} = 1.296$, $T_{\text{clock}_{10.3}} = 0.70\,\text{ns}$.
- Άσκηση 10.4: $CPI_{\text{average}_{10.4}} = 1.126$, $T_{\text{clock}_{10.4}} = 0.70\,\text{ns}$.
- $t_{\text{exec}} = N_{\text{instructions}} \times CPI_{\text{average}} \times T_{\text{clock}}$

(i)

$CPI_{\text{average}_{\text{superscalar}}} = 1.126/1.4 \approx 0.804$

(ii)

$t_{\text{exec}_{\text{άλλος}}}/t_{\text{exec}_{\text{superscalar}}} = CPI_{\text{average}_{\text{άλλος}}}/CPI_{\text{average}_{\text{superscalar}}}$

- 10.2: $t_{\text{exec}_{10.2}}/t_{\text{exec}_{\text{superscalar}}} = 3.99/0.804 \approx 4.961 \Rightarrow$ **Ο** superscalar **είναι περίπου 5 φορές ταχύτερος**.
- 10.3: $t_{\text{exec}_{10.3}}/t_{\text{exec}_{\text{superscalar}}} = 1.296/0.804 \approx 1.611 \Rightarrow$ **Ο** superscalar **είναι περίπου 1.5 φορές ταχύτερος**.
- 10.4: $t_{\text{exec}_{10.4}}/t_{\text{exec}_{\text{superscalar}}} = 1.126/0.804 \approx 1.4 \Rightarrow$ **Ο** superscalar **είναι περίπου 1.5 φορές ταχύτερος**.

ΤΕΛΟΣ